

דף עבודה — פרק 4: כפל שבר בשבר

מונה במונה, מכנה במכנה — כולל מספרים מעורבים

שם:

כיתה:

תאריך:

הכלל: מונה × מונה למעלה, מכנה × מכנה למטה. כדאי לצמצם לפני הכפל — כל מונה מול כל מכנה. מספר מעורב הופכים קודם לשבר מדומה!

שאלה 1 — חלק של חלק קל

חשבו:

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$.a

_____ =

$\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$.b

_____ =

$\frac{2}{5} \times \frac{1}{2}$.c

_____ =

שאלה 2 — מונה במונה, מכנה במכנה קל

חשבו וצמצמו:

$\frac{2}{3} \times \frac{3}{5}$.a

_____ =

$\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}$.b

_____ =

$\frac{5}{6} \times \frac{3}{5}$.c

_____ =

שאלה 3 — הגינה של סבתא

בינוני

$\frac{2}{3}$ מהגינה מיועדים לירקות, ו- $\frac{3}{4}$ מחלקת הירקות שתולים בעגבניות. איזה חלק מכל הגינה שתול בעגבניות? הראו את דרך החישוב.

שאלה 4 — צמצום מוקדם

בינוני

חשבו עם צמצום לפני הכפל:

$$\text{a. } \frac{5}{6} \times \frac{9}{10} =$$

$$\text{b. } \frac{4}{9} \times \frac{3}{8} =$$

שאלה 5 — מספרים מעורבים

בינוני

הפכו לשברים מדומים וחשבו:

$$\text{a. } 1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{3} =$$

$$\text{b. } 2\frac{1}{4} \times 2 =$$

$$\text{c. } \frac{3}{4} \times 2\frac{2}{3} =$$

שאלה 6 — אתגר: הבריכה המלבנית

מאתגר

בריכה מלבנית: אורך $2\frac{1}{2}$ מ', רוחב $3\frac{1}{5}$ מ'. האם שטחה גדול מ-8 מ"ר? חשבו בדיוק, והסבירו למה אסור לכפול "שלמים עם שלמים ושברים עם שברים".

שאלה 7 — כפל וצמצום עם מכנים גדולים

בינוני

חשבו וצמצמו לפני הכפל:

$$\frac{7}{10} \times \frac{5}{14} = \frac{\quad}{\quad} \quad \text{a.}$$

$$\frac{8}{15} \times \frac{9}{16} = \frac{\quad}{\quad} \quad \text{b.}$$

שאלה 8 — שרשרת חלקים: מגרש בית הספר

בינוני

מהמגרש של בית הספר, $\frac{3}{5}$ מיועדים למגרש כדורגל. מתוך מגרש הכדורגל, $\frac{5}{6}$ הם דשא, ומתוך הדשא, $\frac{3}{4}$ מושקים אוטומטית. איזה חלק מכל המגרש מושקה אוטומטית? הראו את שלבי החישוב.

שאלה 9 — מספרים מעורבים עם מכנים שונים

בינוני

הפכו לשברים מדומים וחשבו:

$$3\frac{3}{5} \times 1\frac{5}{6} = \frac{\quad}{\quad} \quad \text{a.}$$

שאלה 10 — מציאת הגורם החסר

בינוני

מכפילים $\frac{4}{9}$ במספר מסוים ומקבלים $\frac{2}{3}$. מהו המספר?

שאלה 11 — שטח שטיח — מכנים שמינית

בינוני

שטיח מלבני אורכו $2\frac{2}{3}$ מ' ורוחבו $1\frac{3}{8}$ מ'. מה שטחו?

שאלה 12 — חניה לרכבי נכים

בינוני

במגרש חניה, $\frac{5}{8}$ מהשטח מיועדים לחניה כללית. מתוך שטח החניה, $\frac{3}{10}$ מיועדים לרכבי נכים. איזה חלק מכל המגרש מיועד לרכבי נכים?

שאלה 13 — אתגר: כמה נשאר בסוף היום? מאתגר

בעל חנות מכר בבוקר $\frac{3}{4}$ מהסחורה. אחר הצהריים מכר $\frac{2}{3}$ ממה שנשאר לו בבוקר. איזה חלק מכלל הסחורה המקורית נשאר בסוף היום? הסבירו כל שלב.

שאלה 14 — אתגר: המספר הנעלם מאתגר

מכפילים $1\frac{3}{5}$ במספר מסוים ומקבלים $2\frac{2}{3}$. מהו המספר? הסבירו איך מצאתם.

שאלה 15 — אתגר: מה הרחב? מאתגר

שטח שטיח מלבני הוא $4\frac{1}{8}$ מ"ר, ואורכו $2\frac{3}{4}$ מ'. מה רחבו?

שאלה 16 — אתגר: איזו מכפלה גדולה יותר? מאתגר

בלי לחשב במדויק, העריכו איזו מכפלה גדולה יותר: $3\frac{1}{5} \times 2\frac{2}{3}$ או $3\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{4}$? נמקו, ואז חשבו את שתיהן בדיוק ובדקו.

דף פתרונות למורה — פרק 4: כפל שבר בשבר

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\frac{1}{8}$ ב. $\frac{1}{6}$ ג. $\frac{2}{10} = \frac{1}{5}$.

שאלה 2. א. $\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$ ב. $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ ג. $\frac{15}{30} = \frac{1}{2}$.

שאלה 3.

$$= \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \text{ — חצי מהגינה כולה.}$$

שאלה 4.

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{4} \text{ ב. מצמצמים 4 עם 8 ו-3 עם 9:} \\ &= \frac{1}{6} \times \frac{3}{2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

שאלה 5.

$$\begin{aligned} &= \frac{3}{4} \times \frac{4}{3} = 1 \text{ ב. } 2 = \frac{12}{6} \\ &= \frac{18}{4} = 4\frac{1}{2} \text{ ג.} \\ &= \frac{3}{4} \times \frac{8}{3} = 2 \end{aligned}$$

שאלה 6.

$$\begin{aligned} &= \frac{5}{2} \times \frac{16}{5} = 8 \\ &= \frac{80}{10} = 8 \text{ בדיוק — לא גדול מ-8. הכפל "שלמים עם שלמים" מפספס את המכפלות המעורבות (שלם \times שבר)} \\ &\text{— כמו בכפל במאונך חייבים לכפול כל חלק בכל חלק.} \end{aligned}$$

שאלה 7.

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \text{ ב. מצמצמים 8 עם 16 ו-9 עם 15:} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{10} \end{aligned}$$

שאלה 8.

$$= \frac{3}{5} \times \frac{5}{6} \times \frac{1}{2}$$

מהמגרש הוא דשא. ואז

$$= \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{8}$$

מכל המגרש מושקה אוטומטית.

שאלה 9.

$$\frac{11}{6} = 1\frac{5}{6}, \frac{18}{5} = 3\frac{3}{5}$$
$$= \frac{18}{5} \times \frac{11}{6} \times \frac{3}{5}$$
$$= \frac{198}{30}$$

שאלה 10.

המספר הוא $1\frac{1}{2}$:

$$= \frac{2}{3} \div \frac{4}{9} \times \frac{9}{4}$$
$$= \frac{2}{3} \times \frac{9}{4} \times \frac{4}{9}$$

בדיקה: $\frac{3}{2} = \frac{18}{12}$

$$= \frac{4}{9} \times \frac{3}{2} \times \frac{12}{18}$$
$$\sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{12}{18}$$

שאלה 11.

$$\frac{11}{8} = 1\frac{3}{8}, \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$$
$$= \frac{8}{3} \times \frac{11}{8} \times \frac{3}{2}$$
$$= \frac{11}{3} = \frac{88}{24}$$

$3\frac{2}{3}$ מ"ר.

שאלה 12.

$$= \frac{5}{8} \times \frac{3}{10} \times \frac{15}{80}$$

מכל המגרש.

שאלה 13.

אחרי הבוקר נשאר $\frac{1}{4} = 1 - \frac{3}{4}$ מהסחורה. בצהריים נמכר

$$= \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} \times \frac{2}{12}$$

מהסחורה המקורית. מה שנשאר בסוף היום:

$$= \frac{3}{12} - \frac{2}{12} \times \frac{1}{12}$$

מכל הסחורה.

שאלה 14.

$$\frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}, \frac{8}{5} = 1\frac{3}{5}$$
$$= \frac{8}{3} \div \frac{8}{5} \times \frac{3}{5}$$

$$= \frac{8}{3} \times \frac{5}{8} = \frac{40}{24} = 1\frac{2}{3}$$

שאלה 15. $\frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}$, $\frac{33}{8} = 4\frac{1}{8}$ הרוחב הוא

$$\begin{aligned} &= \frac{33}{8} \div \frac{11}{4} \\ &= \frac{33}{8} \times \frac{4}{11} \\ &= 1\frac{1}{2} \text{ מטר.} \end{aligned}$$

שאלה 16. הערכה: $3\frac{2}{5} \times 2\frac{1}{4}$ ואילו $3\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{4}$ קרוב ל-7.9 $\approx 3.5 \times 2.25$ — נראה

שהראשון גדול יותר. בדיקה מדויקת: $3\frac{1}{5} \times 2\frac{2}{3}$

$$\begin{aligned} &= \frac{16}{5} \times \frac{8}{3} \\ &= \frac{128}{15} = 8\frac{8}{15} = 8\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{7}{5} \times \frac{9}{4} \\ &= \frac{63}{20} = 3\frac{1}{5} \times 2\frac{2}{3} \text{ נכונה: } 3\frac{1}{5} \times 2\frac{2}{3} \text{ גדול יותר.} \end{aligned}$$